

PROPOSTA DI SVILUPPO SOFTWARE



A: Roberto Veneziani, Tommaso e il Team EGC
Data: 2 Giugno 2026
Oggetto: Sviluppo App Scanner Custom e Automazione Data Entry

1. Executive Summary e Analisi dello Scenario

Dall'analisi delle vostre attuali operazioni è emerso un "collo di bottiglia" direzionale: l'attività di catalogazione dei nuovi arrivi mensili assorbe **fino al 75% del tempo della figura più senior** (Roberto). Questo processo, caratterizzato da ricerca manuale e inserimento dati su fogli Excel, sottrae risorse vitali all'espansione del brand, alla gestione delle relazioni commerciali e alle vendite ad alto margine.

L'obiettivo di questo progetto è **azzerare il data entry manuale** tramite lo sviluppo di un'applicazione web-based (PWA) progettata su misura. L'app automatizzerà l'acquisizione dei metadati tramite scansione del codice a barre dei fumetti, dialogherà con database internazionali e inietterà i dati normalizzati direttamente nei vostri attuali Fogli Google, senza stravolgere i flussi logistici pre-esistenti.

L'obiettivo primario è trasformare un processo manuale di ricerca di 5-10 minuti per fumetto in una scansione guidata di **2 secondi**, garantendo precisione assoluta attraverso la validazione umana e popolando automaticamente i vostri sistemi Excel.

2. Architettura del Sistema (Waterfall Multi-Stadio)

Nessuna API sul mercato gestisce perfettamente in modo simultaneo manga internazionali, albi singoli USA e seriali da edicola europei. Per garantire tempi di risposta sotto il secondo e una copertura del 100%, l'applicazione utilizza un'innovativa **architettura "Hybrid Waterfall" a 4 stadi**, sviluppata su stack FastAPI + Supabase.

Stadio 0: Catalogo Locale Auto-Apprendente (Latenza: 0.3ms)

Un database iper-veloce che memorizza ogni conferma dell'operatore. Se un fumetto è già stato scansionato in passato (anche se corretto manualmente), il sistema lo recupera istantaneamente.

Stadio 1: Grand Comics Database Locale (Latenza: 5-8ms)

Un dump locale di ~1.6 milioni di albi. Risolve la maggior parte dei fumetti USA eliminando la latenza di rete e aggirando i limiti delle API pubbliche.

Stadio 2: Routing API Esterno (Latenza: ~500ms)

In caso di miss locale, il sistema interroga dinamicamente Google Books API per i codici ISBN (Manga, Graphic Novel, editori indipendenti italiani) e Comic Vine / Metron API tramite un processo a 3 step per i fumetti EAN/UPC USA e i seriali Europei.

Stadio 3: Fallback Manuale Pre-compilato

Se i database falliscono, l'app presenta una maschera di inserimento pre-compilata con i dati parziali estratti dal prefisso del barcode. Il dato inserito finisce nello Stadio 0 per le scansioni future.

Intelligenza del Parsing Barcode

L'architettura esegue una decodifica posizionale deterministica a 17 cifre. Nel caso del mercato USA (UPC), isola e decodifica l'add-on EAN-5 per identificare *Numero, Variante e Ristampa*. Nel caso del mercato italiano (ISSN Bonelli, es. Dylan Dog), decifra la complessa logica editoriale che codifica nell'add-on il numero complessivo rispetto alla numerazione di copertina.

3. Flussi Operativi (UX) e Human-in-the-Loop

Nessun sistema automatizzato è infallibile sulle varianti dei fumetti. Il principio guida del design dell'applicazione è *"sempre un suggerimento veloce, mai un inserimento alla cieca"*. L'UX è ottimizzata per l'uso ad una mano su smartphone, richiedendo massimo 2 tocchi.

- **A. Match Sicuro (Scenario Ideale):** Il barcode viene riconosciuto localmente. L'operatore visualizza a schermo intero il Titolo, l'Editore e la miniatura della copertina. Se corrisponde al fumetto che ha in mano, preme "CONFERMA" e il dato vola nel Foglio Google. *Tempo: 1 secondo.*
- **B. Risoluzione Variant/Ambigue:** Quando un codice a barre condivide la stessa radice per più serie (es. Dylan Dog Oldboy vs Maxi Dylan Dog), o identifica molteplici variant cover esclusive, l'app presenta una griglia visiva. L'operatore tocca la copertina corretta o seleziona la serie esatta, azzerando il rischio di errata etichettatura in fase di grading.
- **C. Auto-Grading Intelligente:** Durante la conferma, se il metadato certifica che il fumetto è stato stampato nell'anno corrente, il sistema propone automaticamente i valori "Grade: 9.8" e "Page Quality: WHITE", bypassando un ulteriore passaggio logistico.
- **D. Correzione e Inserimento Assistito:** In caso di Falso Positivo (il sistema suggerisce la 1ª stampa, ma l'operatore rileva la 2ª stampa), si entra in modalità Correzione. L'operatore aggiusta il dato e questa correzione va a sovrascrivere il Database Locale (Stadio 0). Il sistema non ripeterà mai più quell'errore per quello specifico barcode.

4. Validazione Tecnica: Pro, Contro e Mitigazione Rischi

La Proof of Concept (PoC) condotta ha validato l'approccio architetturale.

PRO e Vantaggi Architettureali

- **Precisione tramite Human-in-the-Loop:** Evita il disastroso scenario dei falsi positivi. Un'automazione cieca genererebbe etichette di grading errate (es. scambiare una variant 1:25 per una regular). L'operatore ha sempre l'ultima parola visuale.
- **Database Auto-Apprendente:** L'architettura genera *Valore Aziendale* composto. Ogni scansione non trovata o corretta arricchisce il database locale. Dopo 2-3 mesi di utilizzo, l'app dipenderà raramente dalle API esterne, garantendo latenze millisecondarie e totale resilienza.
- **Integrazione Trasparente:** L'output viene scritto in coda agli attuali file Google Sheets tramite service accounts. Nessuna interruzione della vostra operatività aziendale, l'azienda continua a usare gli strumenti a cui è abituata, ma popolati in automatico.

CONTRO e Analisi dei Rischi

- **Lettura Hardware del Supplemento EAN-5 (Rischio Altissimo):** Il barcode supplementare a 5 cifre (che contiene numero albo e variant) è spesso ignorato dalle fotocamere degli smartphone standard.
Mitigazione: Integrazione di moduli software di lettura ottica di livello enterprise per forzare il rilevamento dell'add-on isolando l'area di scansione.
- **Copertura Irregolare dei Database (Rischio Moderato):** API come Comic Vine o il GCD sono mantenuti da volontari e presentano buchi (es. Dylan Dog si ferma al #459).
Mitigazione: Meccanismo di fallback manuale pre-compilato. Il vuoto informativo colpisce l'azienda una sola volta: la prima volta che l'albo viene processato e salvato nel catalogo locale.

5. Ritorno sull'Investimento e Proposta Economica

L'adozione dello Scanner EGC elimina la latenza di inserimento, il copia-incolla dai siti wiki e la ricerca sui database manuali, restituendo alla direzione operativa **tra le 40 e le 50 ore mensili** (su un volume di 350-400 nuovi arrivi), liberando tempo prezioso per lo sviluppo commerciale e le negoziazioni.

Ho strutturato un intervento chirurgico mirato esclusivamente allo sviluppo della Scanner App e al suo interfacciamento con i vostri sistemi Excel (Google Sheets) esistenti.

Sviluppo Custom PWA EGC Scanner (Fase 1)

- ✓ Architettura Backend FastAPI & Database Cache Supabase
- ✓ Logica di parsing UPC-A, ISSN, ISBN e supplementi EAN-5
- ✓ Integrazione API (Google Books, Metron, GCD locale)
- ✓ UX/UI progressiva per smartphone (Flussi Match, Scelta Multipla, Correzione)
- ✓ Integrazione script esportazione su fogli Google Sheets aziendali

Tempistiche: 15 - 30 giorni lavorativi. **Costo Totale Una Tantum: € 5.000**

Nota sulle spese di mantenimento Cloud: Le spese vive dell'infrastruttura (Server Backend su Vercel, Database Cloud PostgreSQL su Supabase, e API) ricadranno nel "Free Tier" o in tier base, stimate in meno di 10€ - 15€ / mese, da fatturare direttamente sui vostri account aziendali, garantendovi la totale e indipendente proprietà del codice e dei dati (Zero Vendor Lock-in).